Листок 4

Задача 4.1. ° Пусть (X, μ) — пространство с σ-конечной мерой, $f \geq 0$ — измеримая функция на X и $\varphi : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$ — непрерывно дифференцируемая функция с $\varphi(0) = 0$. Докажите, что

$$\int_X \varphi(f(x))d\mu(x) = \int_0^{+\infty} \mu(\{x : f(x) > t\})\varphi'(t)dt.$$

Задача 4.2. ° Пусть (X, μ) — вероятностное пространство, то есть $\mu(X) = 1$.
а) Докажите, что при $0 < r < s \leq \infty$ для всех $f \in \mathcal{L}^s(X, \mu)$ выполнено

$$||f||_r \leq ||f||_s.$$

В частности, справедливо включение $\mathcal{L}^s(X, \mu) \subset \mathcal{L}^r(X, \mu)$.
б) Докажите, что

$$\lim_{p \to 0+} ||f||_p = \exp\left(\int_X \ln |f| d\mu(x)\right)$$

Задача 4.3. ° Пусть (X, μ) — вероятностное пространство, f, g — неотрицательные измеримые функции с $fg \geq 1$. Докажите, что

$$\int_X f(x)d\mu(x) \cdot \int_X g(x)d\mu(x) \geq 1.$$

Задача 4.4. Пусть (X, μ) — пространство с мерой, $E \subset X, 0 < \mu(E) < \infty$. Докажите, что для любой измеримой неотрицательной функции с интегралом 1 справедливо неравенство

$$\int_E \ln f(x)d\mu(x) \leq -\mu(E) \ln \mu(E)$$

Задача 4.5 (Теорема Егорова). Пусть $\mu(X) < \infty$ и f_n — последовательность комплекснозначных измеримых функций на X, таких, что $f_n(x) \to f(x)$ для почти всех x. Докажите, что для любого $\varepsilon > 0$ существует измеримое $A \subset X$ такое, что f_n сходятся к f равномерно на A и $\mu(X \setminus A) < \varepsilon$.
Указание: Рассмотрите $\bigcap\limits_{i,j>n} \{x : |f_i(x) - f_j(x)| < \frac{1}{k}\}$.
Верна ли эта теорема для σ-конечных пространств?

Задача 4.6. Рассмотрим группу G, состоящую из отображений $x \mapsto ax + b$, где a, b — вещественные числа и $a > 0$. Будем отождествлять её элементы с парами (a, b). Всякий элемент $g \in G$ задает отображения $\rho_g : h \mapsto hg$ и $\lambda_g : h \mapsto gh$.
а) Проверьте, что мера $\mu = \frac{dadb}{a}$ на G является правоинвариантной. Иными словами, $\rho_g^* \mu = \mu$ для всех $g \in G$. ($dadb$ здесь — обычная мера Лебега на $\mathbb{R}^2$).
б) Постройте левоинвариантную меру на G.

Задача 4.7 (Неравенство Харди). Пусть $1 < p < \infty$ и $f \in L^p(\mathbb{R}_{>0}, dx)$. Положим

$$H(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt.$$

а) Докажите, что $||Hf||_p \leq \frac{p}{p-1}||f||_p$ и константа $\frac{p}{p-1}$ оптимальна. Когда достигается равенство?

б) Пусть $f > 0$ и $f \in L^1$. Докажите, что $Hf \notin L^1$.

Задача 4.8 (Недполняемость c_0 в ℓ^∞).

а) Докажите, что пространство c_0 всех последовательностей $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ с $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0$ — замкнутое подпространство в ℓ^∞.

б*) Постройте «почти дизъюнктное» континуальное семейство $A_i \subset \mathbb{N}$, то есть континуальный набор бесконечных множеств $A_i \subset \mathbb{N}$ такой, что $A_i \cap A_j$ конечно для всех $i \neq j$.

в*) Пусть $T : \ell^\infty \to \ell^\infty$ — непрерывный линейный оператор с условием $T(c_0) = 0$. Докажите, что существует бесконечное $A \subset \mathbb{N}$ такое, что $T(x) = 0$ для всех последовательностей (x_n) таких, что $x_n = 0$ при $n \notin A$.

Указание: Пусть для каждого A_i из I есть x_i с носителем в A_i с $Px_i \neq 0$. Пусть k и n таковы, что $I_{k,n} = \{i \in I : |(Px_j)(n)| \geq \frac{1}{k}\}$. Рассмотрите

$$y_J = \sum_{j\in J} \operatorname{sgn}(Px_j(n))x_j$$

для произвольного конечного $J \subset I_{k,n}$.

г*) Докажите, что не существует разложения $\ell^\infty = c_0 \oplus V$ такого, что V — замкнутое подпространство и соответствующая проекция на c_0 непрерывна.